



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

א. משך הבחינה:

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון

בשאלון זה 45 שאלות אמריקאיות.

ומפתח ההערכה:

עליך לענות על 40 שאלות בלבד.

ערך כל שאלה 2.5 נקודות.

סך הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
- יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

ה. הוראות כלליות:

- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
- יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
- טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
- יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
- בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות). עליכם לענות על 40 שאלות בלבד.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

בייט = Byte

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית

1. אם נדגום בממיר A/D 24 ביט, איזה טווח דינמי יהיה לו?

א. 160 dB

ב. 256 dB

ג. 144 dB

ד. 192 dB

2. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 12 ביט?

א. 4095

ב. 4094

ג. 8191

ד. 2047

3. לפי חוק ניקויסט, לאיזה ממיר A/D נזדקק אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 90 kHz?

א. 44.1 kHz

ב. 96 kHz

ג. 112 kHz

ד. 192 kHz

4. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 99?

א. 01100100

ב. 01100011

ג. 01100010

ד. 01100101

5. מהו LSB?

- א. Lowest Signal Bit
- ב. Least Significant Byte
- ג. Low Significant Bit
- ד. Least Significant Bit

6. מהו CBR?

- א. קצב הזרמת ביטים קבוע.
- ב. קצב הזרמת ביטים מתמשך.
- ג. קצב הזרמת ביטים דינמי.
- ד. קצב הזרמת ביטים משתנה.

7. מהו Bitrate?

- א. קצב זרימת ביטים ביחס לרוחב הפס.
- ב. קצב זרימת ביטים ביחס לתדר הדגימה.
- ג. קצב זרימת ביטים לזמן מוגדר.
- ד. קצב המרת ביטים לשנייה.

8. מהו המספר הדצימלי הנמוך ביותר שאפשר להציג ב- 8Bit?

- א. 4
- ב. 2
- ג. 1
- ד. 0

9. ניתן לומר שדגימת אודיו דיגיטלי היא:

- א. מחולקת ליחידות זמן.
- ב. רציפה בתדרים.
- ג. מחולקת ליחידות תדרים.
- ד. רציפה בזמן.

10. בסיס הספירה של מערכת דצימלית הוא:

- א. בסיס 1
- ב. בסיס 2
- ג. בסיס 4
- ד. בסיס 10

11. מה הוא נפח דקת סטריאו של 12 bit / 192 kHz?

- א. 8.64 MB
- ב. 17.28 MB
- ג. 34.56 MB
- ד. 42 MB

12. כמה ביט יש ב- 900 MB?

- א. 9000 Mbit
- ב. 7200 Mbit
- ג. 14400 Mbit
- ד. 8700 Mbit

13. מהו ההבדל בנפח בין 1KB לבין 1KiB?

- א. 0 בייט
- ב. 8 בייט
- ג. 16 בייט
- ד. 24 בייט

14. מהו ה- Bitrate של קובץ מונו 24 bit 96 kHz Wav?

- א. 576 Kbps
- ב. 1152 Kbps
- ג. 2304 Kbps
- ד. 4608 Kbps

15. אם נקודד קובץ 15 דקות סטריאו 16 bit 44.1 kHz Wav לקובץ MP3 באיכות 112 Kbps, מה יהיה נפח קובץ

ה- MP3?

- א. 6.3 MB
- ב. 12.6 MB
- ג. 25.2 MB
- ד. 38.5 MB

16. מהו תפקידו העיקרי של ה- Dither?

- א. הגדלת הטווח הדינמי.
- ב. צמצום ה- Quantization Error.
- ג. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ד. הגדלת תחום התדרים הנדגם.

17. במערכת 32bit Floating Point, כמה ביטים מכיל ה- Exponent ?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 23
- ד. 31

18. במערכת 32bit Floating Point, מכמה ביטים מורכב ה- Mantissa ?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 23
- ד. 31

19. במערכת 32bit Floating Point, מה מייצג באופן הנכון ביותר את ה- Mantissa ?

- א. מספר שלם.
- ב. שבר.
- ג. בסיס.
- ד. חזקה.

20. לשם מה משתמשים ב- Over Sampling ?

- א. כאשר יש בשימוש קווי אודיו דיגיטלי ארוכים.
- ב. כאשר יש צורך בהקלטת אודיו דיגיטלי בעל עוצמות חזקות במיוחד.
- ג. כאשר רוצים למנוע עיוות של האודיו ולכן דוגמים בתדר גבוה פי כמה מתדר האודיו הגבוה ביותר.
- ד. כאשר רוצים לדגום את הסיגנל האנלוגי כמה פעמים.

21. בחרנו להקליט את כל הערוצים בפורמט Wav 44.1 kHz 16 Bit במכשיר הקלטה דיגיטלי בעל 20 ערוצים.

מה יהיה נפח סך כול הקבצים שהוקלטו בחמש דקות?

- א. כ- 1.1 GB
- ב. כ- 1.3 GB
- ג. כ- 530 MB
- ד. כ- 820 MB

22. מהו ה- Bitrate של הפורמט Mono Wav 32 kHz 8 Bit ?

- א. 10000 Kbps
- ב. 1024 Kbps
- ג. 512 Kbps
- ד. 256 Kbps

23. באופן תיאורטי, אם נרצה להקליט ללא עיוות סאונד בעל טווח דינמי של 160 dB באיזה ממיר A/D

נשתמש?

- א. 44.1 kHz 32 Bit
- ב. 48 kHz 24 Bit
- ג. 96 kHz 20 Bit
- ד. 196 kHz 16 Bit

24. מה יהיה ההבדל (ב- dB) בטווח הדינמי שבין שני ממירי A/D:

האחד – 48 kHz 20 Bit, האחר – 196 kHz 24 Bit?

- א. 0
- ב. 6
- ג. 12
- ד. 24

25. פתרו את תרגיל החשבון הבינארי הבא: התשובה בבסיס דצימלי $00011000 + 010000000000$

- א. 850
- ב. 1048
- ג. 1078
- ד. 2000

26. באופן תיאורטי, אילו היה קובץ MP3 שווה באיכותו לאיכות של Stereo Wav 192 kHz 20 Bit,

באיזה קובץ היה מדובר?

- א. MP3 3333 Kbps
- ב. MP3 7680 Kbps
- ג. MP3 5024 Kbps
- ד. MP3 1024 Kbps

27. מהו היתרון בהקלטה ב- 16bit לעומת הקלטה ב- 24bit?

- א. צמצום בשטח האחסון.
- ב. תדרים גבוהים מדויקים יותר.
- ג. הגדלת הטווח הדינמי בהקלטה.
- ד. הכפלת הרמוניות מדויקות יותר.

28. מנגנים קובץ אודיו דיגיטלי במערכת שלנו ורואים שהפיק שלו מגיע למינוס 8.5 דיבי. איזה דיבי זה?

- א. dB FS
- ב. dB SPL
- ג. dB VU
- ד. DB V

29. קובץ BWAV interleaved הוא קובץ המכיל לפחות:

- א. שני ערוצי מונו משולבים.
- ב. ערוץ מונו אחד.
- ג. שני ערוצי סטריאו לא משולבים.
- ד. ארבעה ערוצי מונו משולבים.

30. מהו תפקיד ה-Dither?

- א. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ב. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ג. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ד. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.

31. מהו מספר דצימלי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

32. על מערכת הקלטה של 24 bit 192 kHz אנחנו מקליטים טון של 50 Hz בעוצמה של -48 dBFS.

בכמה ביטים משתמשים בהקלטה?

- א. 12
- ב. 16
- ג. 20
- ד. 24

33. מהו VBR?

- א. קצב הזרמת ביטים משתנה.
- ב. קצב הזרמת ביטים קבוע.
- ג. תדר דגימה משתנה.
- ד. תדר דגימה קבוע.

34. כמה ביטים יש ב-8 בייט?

- א. 8
- ב. 16
- ג. 32
- ד. 64

35. מהו הנפח של קובץ Mono WAV 192 kHz 24 Bit בן שנייה אחת?

א. 1022 kB

ב. 1152 kB

ג. 176.4 kB

ד. 576 kB

36. מה קובע את רמת הדיוק של השעון בממיר אנלוג לדיגיטל?

א. דיודה

ב. מעגל על בסיס מוליך למחצה

ג. מתנד גבישי

ד. קבל משתנה

37. במערכת של 10 ביט אנחנו רוצים לתת ערכים ל- 365 ימי השנה. מהו מינימום השעות שייתן לנו כל ערך?

א. כ- 5 שעות

ב. כ- 8.5 שעות

ג. כ- 11 שעות

ד. כ- 13 שעות

38. ברשותך מערכת דיגיטלית של חמישה ביט, המערכת מסוגלת לדגום מתח אנלוגי מקסימלי של 50 וולט.

מה יהיה שינוי המתח המינימלי שאותו תוכל המערכת לרשום?

א. 0.8 וולט

ב. 1.22 וולט

ג. 1.56 וולט

ד. 2.34 וולט

39. איך מתוארים הערכים הבוליאניים בשפות תכנות?

א. Black / White

ב. Live / Dead

ג. True / False

ד. Hot / Cold

40. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב- 10 ביט?

א. 2

ב. 8

ג. 10

ד. 16

41. Terabyte (TB) שווה ל- 1000 בחזקת:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

42. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 125 MB בקצב העלאה של 20 Mbps ?

- א. כ- 0 דקה ו-25 שניות.
- ב. כ- 0 דקה ו-50 שניות.
- ג. כדקה אחת ו-25 שניות.
- ד. כדקה אחת ו-10 שניות.

43. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 1.25 GB בקצב העלאה של 95 Mbps ?

- א. כ- 0 דקה ו-55 שניות.
- ב. כדקה אחת ו-10 שניות.
- ג. כדקה אחת ו-45 שניות.
- ד. כשתי דקות ו-40 שניות.

44. מהו המספר הדצימלי הנמוך ביותר שאפשר להציג ב- 5 Bit ?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 31

45. פתרו את החשבון הבינארי הבא: $01101100 + 1100$

- א. 01111000
- ב. 01111001
- ג. 01111010
- ד. 01110111

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956, קיץ תשפ"א - 2021

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד